

KARTA PROJEKTU

System rezerwacji sprzętu uczelnianego

1. Informacje ogólne

Tytuł projektu	EquipReserve – System Rezerwacji Sprzętu Uczelnianego
Akronim projektu	ERSU
Data utworzenia	23.01.2026
Wersja dokumentu	1.0
Organizacja	Uczelnia / laboratoria dydaktyczne (projekt akademicki)
Prowadzący	mgr Wojciech Moniuszko
Jednostka dydaktyczna	Inżynieria oprogramowania, Systemy informatyczne, Projekt zespołowy

Zespół projektowy

Imię i nazwisko	Rola w projekcie	Zakres odpowiedzialności
Yaroslav Yasynetskyi	Kierownik projektu / Analityk / Programista	Planowanie prac, analiza wymagań, projekt UML, implementacja prototypu, przygotowanie dokumentacji.
Heorhii Shchyblykin	Tester / Dokumentalista / UI	Testy funkcjonalne i akceptacyjne, redakcja dokumentacji, makiety UI (do uzupełnienia).

2. Cel projektu

Celem projektu jest stworzenie webowej aplikacji umożliwiającej studentom oraz pracownikom uczelni rezerwację i wypożyczanie sprzętu dostępnego w laboratoriach (np. laptopy, kamery, projektory).

- Centralny kalendarz dostępności sprzętu (widok harmonogramu).
- Szybka rezerwacja z potwierdzeniem e-mail oraz informacją o statusie (zaakceptowana / odrzucona).
- Obsługa procesu wypożyczenia i zwrotu wraz z potwierdzeniem zwrotu przez pracownika laboratorium.
- Historia rezerwacji i wypożyczeń dla użytkownika oraz raporty wykorzystania dla laboratorium.

3. Uzasadnienie projektu

W wielu uczelniach rezerwacja sprzętu odbywa się manualnie (e-mail, telefon, arkusze). Prowadzi to do konfliktów terminów, braku przejrzystości dostępności oraz trudności w kontroli zwrotów. Projekt ERSU porządkuje proces, automatyzuje potwierdzenia oraz zwiększa odpowiedzialność użytkowników.

4. Zakres projektu

W zakresie projektu

- Rejestracja/logowanie użytkowników (role: student, pracownik, obsługa laboratorium, administrator).
- Katalog sprzętu z filtrowaniem (kategoria, laboratorium, status).
- Rezerwacja sprzętu w wybranym przedziale czasu + kontrola konfliktów.
- Zatwierdzanie rezerwacji przez obsługę laboratorium (opcjonalnie).
- Wydanie sprzętu i rejestracja wypożyczenia (check-out).
- Zwrot sprzętu i potwierdzenie zwrotu (check-in) z oceną stanu.
- Powiadomienia e-mail (potwierdzenie rezerwacji, przypomnienia, informacja o zwrocie).
- Panel administracyjny: dodawanie/edycja sprzętu, blokowanie sprzętu, raporty wykorzystania.
- Logi audytowe najważniejszych operacji (dla bezpieczeństwa i rozliczalności).

Poza zakresem projektu

- Integracja z uczelnianym ERP / dziekanatem (np. USOS) – przewidziane jako przyszły rozwój.
- Aplikacja mobilna natywna (Android/iOS).
- Automatyczne naliczanie kar finansowych – jedynie oznaczanie opóźnień w prototypie.
- Integracja z czytnikami kart / QR jako obowiązkowy element procesu wypożyczenia.

5. Wymagania (wysoki poziom)

Typ	Opis
Funkcjonalne	Rezerwacja sprzętu, harmonogram dostępności, wypożyczenie i zwrot, historia, powiadomienia.
Niefunkcjonalne	Wydajność, bezpieczeństwo (TLS, role, logi), dostępność, zgodność z RODO, responsywność.
Interfejsowe	Aplikacja webowa (desktop + mobile), czytelny kalendarz i formularze rezerwacji.
Bezpieczeństwo	Kontrola dostępu wg ról, szyfrowanie transmisji, hashowanie haseł, dzienniki zdarzeń.

6. Zasoby i narzędzia

Kategoria	Narzędzie/Technologia	Cel zastosowania
Zarządzanie projektem	Trello / Jira	Plan sprintów, śledzenie zadań i postępów
Repozytorium	GitHub	Kontrola wersji kodu i dokumentacji
Analiza i UML	Miro / Draw.io / PlantUML	Diagramy przypadków użycia, klas, aktywności
Backend	Python (Flask) / Java (Spring Boot) – do wyboru	API, logika biznesowa
Frontend	HTML5/CSS3, Bootstrap, JavaScript	Interfejs i responsywność
Baza danych	PostgreSQL (np. Supabase)	Przechowywanie danych o sprzęcie i rezerwacjach
Komunikacja	Microsoft Teams / Discord	Ustalenia zespołowe, konsultacje
Dokumentacja	MS Word / Google Docs	Dokumenty analizy wymagań i raport

7. Harmonogram realizacji (propozycja 10 spotkań)

Etap	Zakres	Czas realizacji	Rezultat
1	Wybór tematu, karta projektu, podział ról	Tydzień 1	Karta projektu
2	Analiza wymagań, interesariusze	Tydzień 2	Lista wymagań
3	Projekt systemu – UML (Use Case, Class, Activity)	Tydzień 3–4	Diagramy UML
4	Projekt bazy danych + makiety UI	Tydzień 5	Schemat bazy + makiety
5	Konfiguracja środowiska i repozytorium	Tydzień 6	Środowisko uruchomione
6	Implementacja prototypu (katalog + rezerwacje)	Tydzień 7	Wersja 0.1
7	Implementacja procesu wypożyczeń/zwrotów	Tydzień 8	Wersja 0.2
8	Testy, poprawki, wydajność	Tydzień 9	Raport testów
9	Dokumentacja końcowa	Tydzień 10	Dokumentacja
10	Prezentacja i odbiór projektu	Tydzień 11	Prezentacja / protokół

8. Analiza ryzyka

Nr	Ryzyko	Prawdopodobieństwo	Skutek	Działanie zapobiegawcze
1	Niekompletne wymagania (rozbieżne oczekiwania interesariuszy)	Średnie	Wysoki	Warsztaty + walidacja wymagań na początku
2	Brak czasu na implementację	Średnie	Wysoki	Priorytetyzacja

	wszystkich funkcji			MoSCoW i iteracyjne dostarczanie
3	Błędy w logice rezerwacji (konflikty terminów)	Średnie	Wysoki	Testy przypadków brzegowych, walidacja w bazie
4	Utrata danych / brak kopii	Niskie	Wysoki	Kopie zapasowe, repozytorium, snapshoty bazy
5	Problemy z bezpieczeństwem (nieuprawniony dostęp)	Niskie	Wysoki	Role, sesje, logi audytu, TLS
6	Słaba użyteczność UI	Średnie	Średni	Prototypowanie UI + testy z użytkownikami

9. Kryteria sukcesu projektu

- Wszystkie wymagania MUST (MoSCoW) zostały zaimplementowane w prototypie.
- System pozwala na rezerwację sprzętu bez konfliktów terminów i z powiadomieniami.
- Panel obsługi laboratorium umożliwia potwierdzenie wydania i zwrotu sprzętu.
- Dokumentacja zawiera wymagania funkcjonalne i нефункционалне oraz diagramy UML.
- Testy akceptacyjne zakończone wynikiem pozytywnym.

10. Rezultaty projektu

- Prototyp aplikacji webowej ERSU.
- Specyfikacja wymagań (funkcjonalnych i нефункционалных).
- Zestaw diagramów UML (Use Case, Class, Activity).
- Instrukcja uruchomienia i krótki opis architektury.
- Prezentacja końcowa (PDF/PPT).

11. Akceptacja projektu

Funkcja	Imię i nazwisko	Data	Podpis
Kierownik projektu	Yaroslav Yasynetskyi	23.01.2026	_____
Prowadzący	Do uzupełnienia	23.01.2026	_____

Uwagi końcowe

- Dokument powinien być przechowywany w repozytorium projektu i wersjonowany.
- Zmiany w dokumencie wymagają aktualizacji numeru wersji oraz krótkiego opisu modyfikacji.

- Każdy członek zespołu ma obowiązek zapoznać się z kartą projektu i zaakceptować jej treść.